

CHAPITRE I : EQUATIONS, INEQUATIONS ET SYSTEMES.

MOTIVATION :

De nombreux problèmes dans la vie ; tels que la détermination des dimensions d'un terrain, le partage des biens, la comparaison des prix, le taux d'évolution de budget... font appels aux équations, inéquations et systèmes d'équations. Ce chapitre nous donne les outils pour les résoudre.

LECON 1: EQUATIONS, INEQUATIONS ASSOCIEES AUX FONCTIONS HOMOGRAPHIQUES.

Durée: 100 minutes

COMPETENCES A ACQUERIR PAR LES ELEVES :

À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Résoudre dans IR, des équations dont la résolution se ramène à $\frac{ax+b}{cx+d} = 0$;
- Résoudre dans IR, des inéquations dont la résolution se ramène à $\frac{ax+b}{cx+d} < 0$ (ou $\leq 0, > 0, \geq 0$) ;
- Dresser le tableau de signe d'un quotient $\frac{ax+b}{cx+d}$.

PRE-REQUIS :

1. Résoudre dans IR, des équations suivantes : $2 + x = -3x + 6$; $x - 1 = 6$; $2x - 3 = 1$
2. Étudier le signe sur IR des polynômes P et Q définis par : $P(x) = 2x - 3$; $Q(x) = x - 1$
3. Déterminer l'ensemble de définition de chacune des équations rationnelles suivantes : $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$, $\frac{Q(x)}{P(x)} = 0$.

SITUATION PROBLEME : La société APPLE est une entreprise spécialisée dans la vente des IPHONE dans le monde. Vu l'usine de fabrication, APPLE produit au maximum 10 IPHONE X par an et pour la vente de x IPHONE X, le bénéfice (en milliard de francs cfa) réalisé est donné par $B(x) = \frac{20x-40}{x+10}$.

Ne se retrouvant pas dans ses calculs, le directeur de cette société aimerait savoir quelle quantité d'IPHONE X il doit vendre pour avoir un bénéfice.

Aide le directeur à résoudre ce problème.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :

On considère la fraction rationnelle suivante : $f(x) = \frac{20x-40}{x+10}$

1. Déterminer l'ensemble de définition de l'équation rationnelle $f(x) = 0$.
2. Résoudre les équations $20x - 40 = 0$; $x + 10 = 0$. Puis résoudre l'équation $f(x) = 0$.

- À l'aide du tableau de signe des équations $20x - 40 = 0$; $x + 10 = 0$, résoudre les inéquations $f(x) < 0, f(x) \geq 0$.
- Répondre à la préoccupation du directeur.

RÉSUMÉ :

Définition 1 : Une fraction rationnelle est une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes.

Définition 2 : On appelle fonction rationnelle une fonction réelle f de la forme $f(x) = \frac{n(x)}{d(x)}$, où $n(x)$ et $d(x)$ sont des fonctions polynomiales.

Remarque 1 : Lorsque $n(x)$ et $d(x)$ sont des fonctions polynomiales de degré 1, on dit que f est une fonction homographique.

Exemple 1 : La fonction f de l'activité d'apprentissage est une fonction homographique. On souhaite étudier le signe de la fonction homographique $f(x) = \frac{x-3}{5-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode :

➤ **Contraintes :** Pour qu'une fonction homographique ait un sens, il faut exclure la valeur qui occasionne une division par zéro c-à-d $5 - x \neq 0$. Donc la valeur à exclure est 5.

➤ **Valeur qui annule f :** Pour résoudre l'équation $f(x) = 0$, il suffit de résoudre l'équation $x - 3 = 0$ avec la contrainte $x \neq 5$. Donc $f(x) = 0$ c-à-d $x = 3$.

➤ **Tableau de signes :** On dispose alors de tous les éléments pour construire le tableau de signes :

- La première ligne représente toutes les valeurs possibles pour x (l'ensemble $\mathbb{R}$), que les zéros du numérateur et du dénominateur partagent en intervalles
- Ensuite, la deuxième et la troisième ligne représente le signe du numérateur et du dénominateur dans chaque intervalle, en fonction des valeurs de x .
- Le signe de $f(x)$ se détermine colonne par colonne : dans chaque intervalle, le calcul de l'expression de $f(x)$ étant le résultat de la division des deux facteurs, on peut utiliser **la règle des signes**. Et faire le produit des signes du numérateur et du dénominateur sur chaque intervalle.

x	$-\infty$	3	5	$+\infty$
$x-3$	-	○	+	+
$5-x$	+	+	○	-
$f(x)$	-	○	+	-

➤ A l'aide du tableau de signes, on déduit l'(es) intervalle(s) sur le(s)quels $f(x) < 0$ (ou $\leq 0, > 0, \geq 0$).

Par exemple, nous avons : $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]3; 5[$.

EXERCICES D'APPLICATIONS :

Résoudre dans $\mathbb{R}$, les équations et inéquations suivantes :

a) $\frac{x-1}{x+3} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{x-2}{1-x} \leq 0$

c) $\frac{3-x}{5-x} < -1$

d) $\frac{x+1}{5-xx+3} > 0$

e) $\frac{x+2}{1-x} \geq 0$

f) $\frac{x+1}{x+3} = 2$